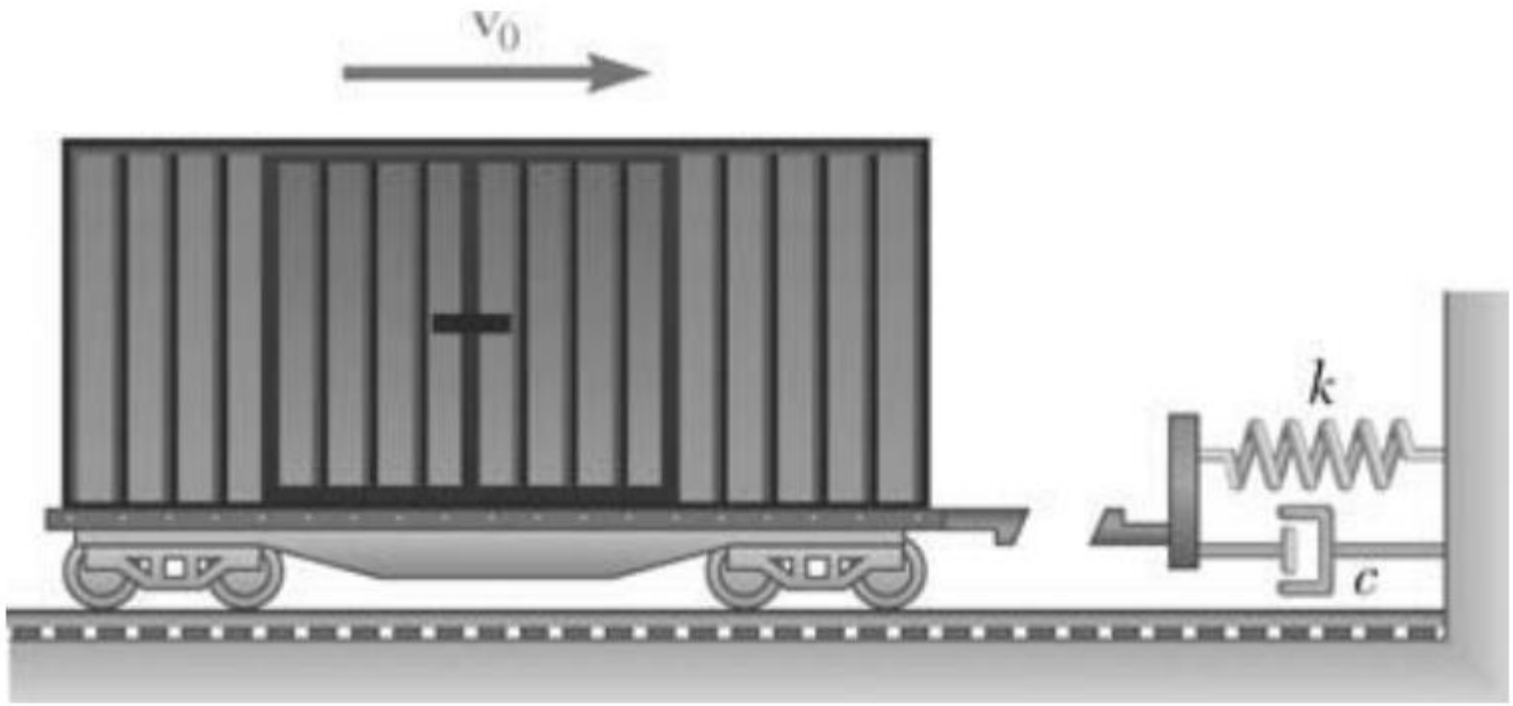
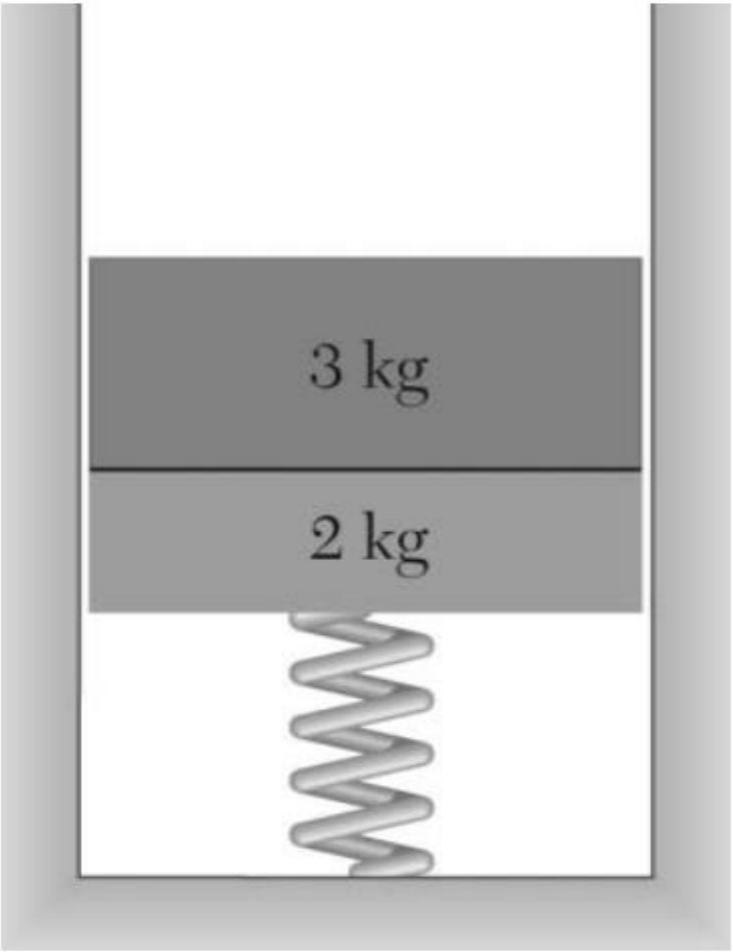
Segunda verificação de aprendizagem (50%)

- Cada um dos pontos tem um valor de 2/10

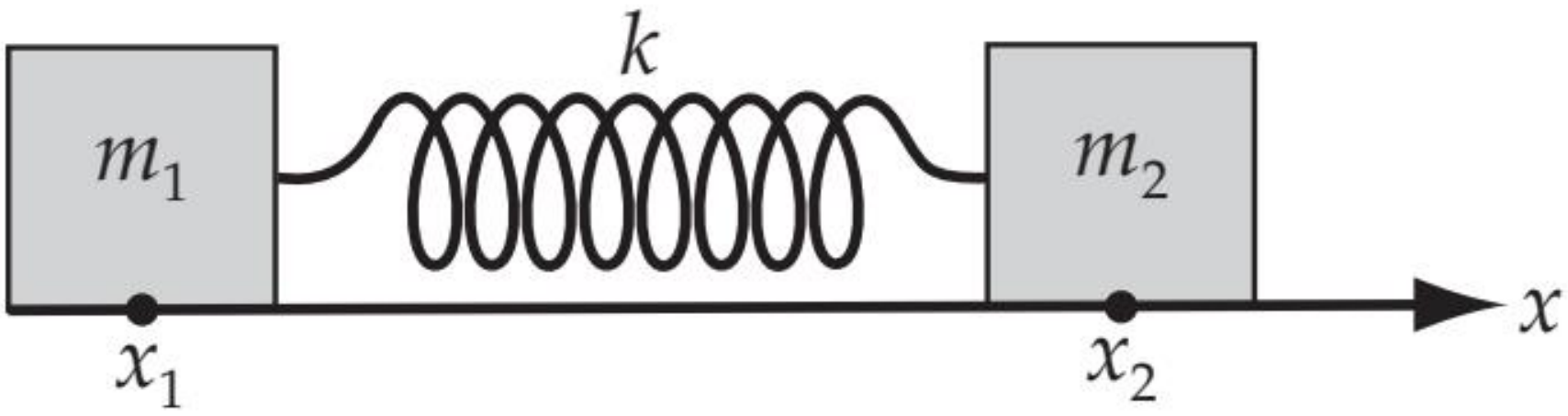
- Um vagão de trem carregado está rolando a uma velocidade constante quando é acoplado a um sistema de amortecedor de mola e amortecedor. Após o acoplamento, o movimento do carro é definido pela relação $x(t) = 60e^{-4,8t}\, sen(16t)$ onde x e t são expressos em mm e segundos, respectivamente. Determine a posição, a velocidade e a aceleração do vagão quando (a) t = 0, (b) t = 0,3 s.



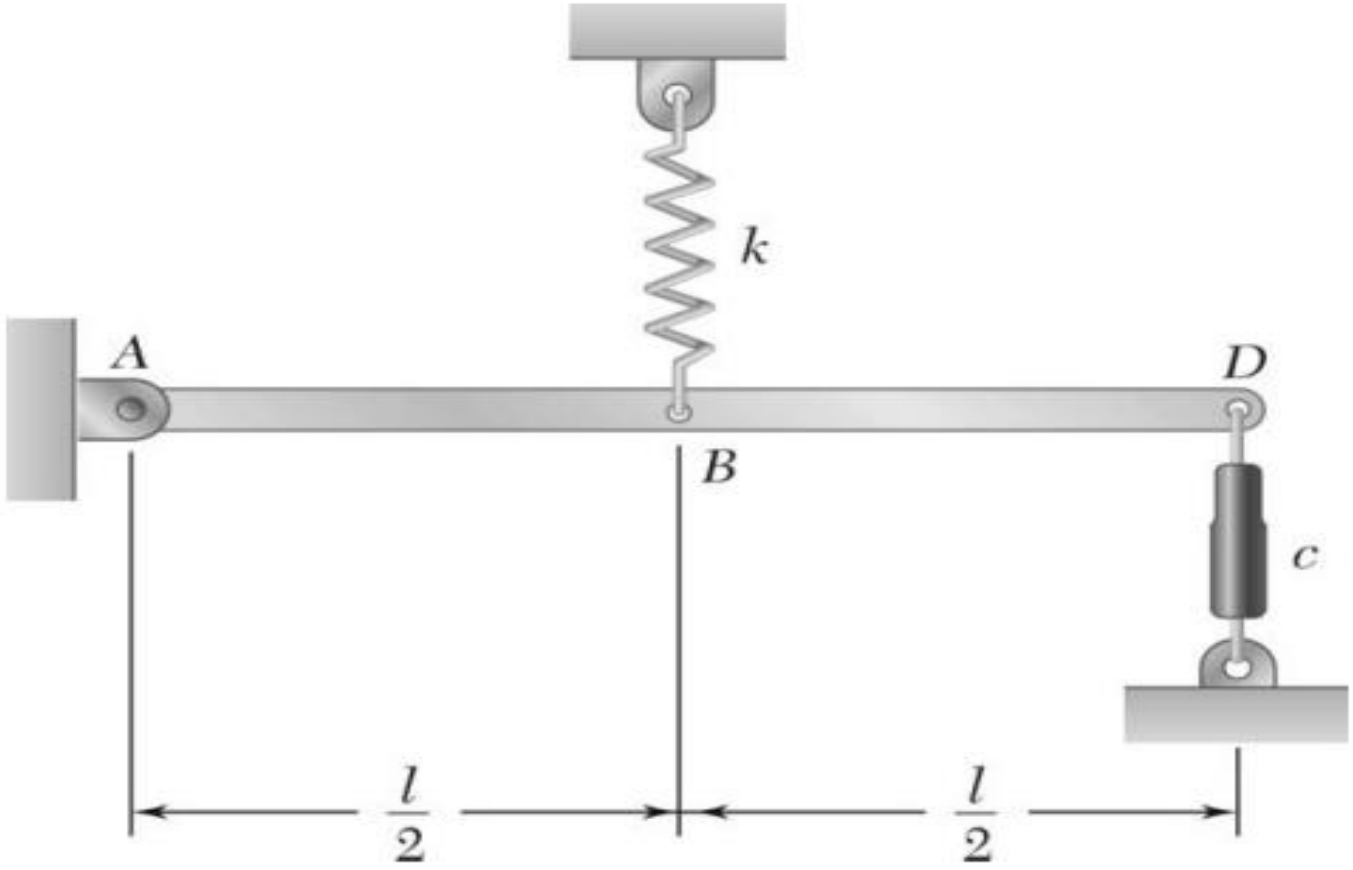
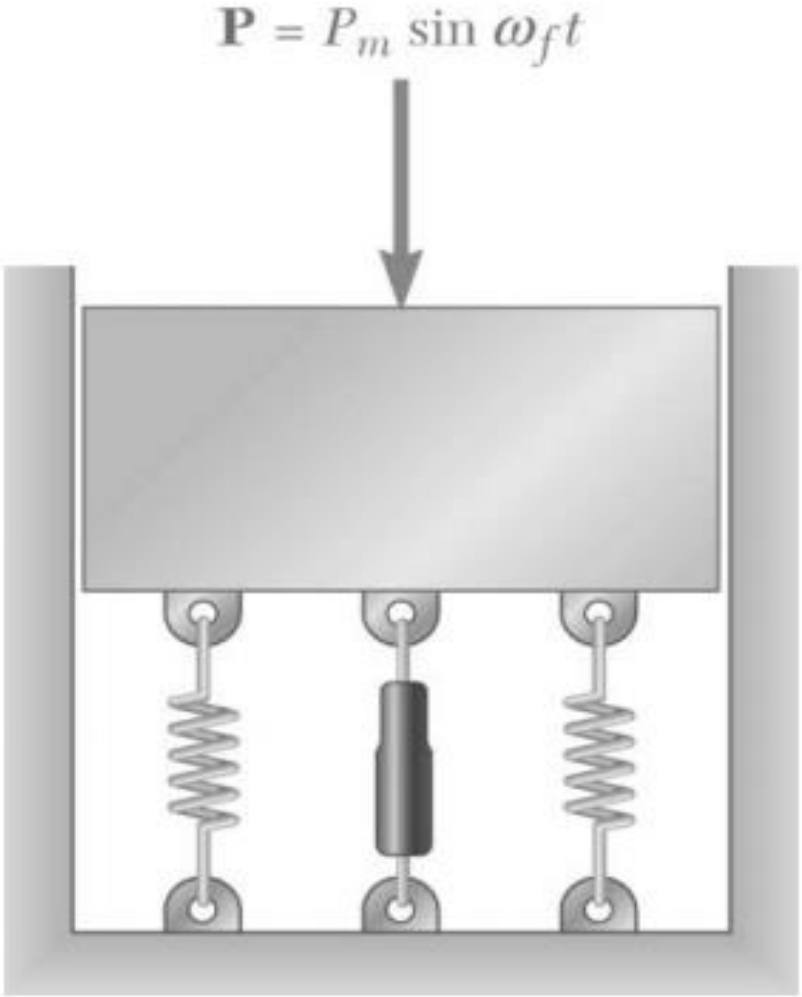
- Um bloco de 3 kg repousa sobre um bloco de 2 kg apoiado, mas não preso a, uma mola de constante 40 N/m. O bloco superior é removido de repente. Determine (a) a velocidade máxima atingida pelo bloco de 2 kg, (b) a altura máxima atingida pelo bloco de 2 kg.



- Duas massas m_1 = 100 g e m_2 = 200 g deslizam livremente em uma pista horizontal sem atrito e são conectadas por uma mola cuja constante de força é k = 0,5 N/m. Encontre a freqüência do movimento oscilatório para este sistema.



- Uma haste uniforme de massa m é sustentada por um pino em A e uma mola de constante k em B e está conectada em D a um amortecedor de coeficiente de amortecimento c. Determine em termos de m, k e c, para pequenas oscilações, (a) a equação diferencial do movimento, (b) o coeficiente de amortecimento crítico.



- Um elemento de máquina de 91 kg suportado por quatro molas, cada uma de constante k = 175 N/m, é submetido a uma força periódica de frequência 0,8 Hz e amplitude 89 N. Determine a amplitude da força flutuante transmitida à fundação se (a) um amortecedor com coeficiente de amortecimento c = 365 N · s/m é conectado ao elemento da máquina e ao solo, (b)se o amortecedor é removido.